探究性学习报告

从"黑臭河"到"城市项链"

——苏州河水质现状调查与生态修复成效探究

学　　校	（请填写学校名称）
班　　级	初三年级（　）班
姓　　名	（请填写姓名）
指导教师	（请填写指导老师）
完成日期	2026 年 8 月

摘　要

苏州河曾因污染黑臭被称为"盛不开墨水的河"，经过近三十年持续治理，如今已成为两岸步道贯通的"城市项链"。本研究选取外白渡桥、四行仓库、中山公园三处河段，于 2026 年 7 月进行了三次实地调查，测量水体透明度与 pH 值，观察水生生物，并结合文献与沿岸老居民访谈，评估生态修复成效。

调查发现：三处河段透明度达 28—45 厘米，pH 为 7.2—7.8，均观察到鱼类活动和水鸟栖息，水质总体摆脱黑臭、达到景观水体水平；与上世纪八九十年代"漆黑发臭、鱼虾绝迹"的历史状况相比改善巨大。同时也发现雨天部分河段出现漂浮物聚集、透明度下降等问题，提示雨污混流溢流仍是治理难点。

本研究建议加强雨天溢流管控、增设公众水质公示牌，并组织学生参与"苏州河小河长"等公众监督活动。

关键词：苏州河；水质监测；生态修复；城市治理

一、选题背景与意义

苏州河（吴淞江上海段）全长约 53 公里，穿过上海市区，是上海的母亲河之一。上世纪二十年代起，沿岸工厂和码头密布，污水直排入河，到八九十年代河水终年黑臭，两岸居民夏天都不敢开窗。1998 年起，上海启动苏州河环境综合整治工程，历经多期治理，2020 年底实现了中心城区 42 公里岸线全面贯通。

我家离苏州河不远，周末常去河边步道散步，河水看起来已经比较清了，还能看到白鹭。但爷爷说"这河以前臭得没法走"。苏州河到底治理得怎么样了？现在的水质是什么水平？还有哪些问题没有解决？带着这些疑问，我决定利用暑假对苏州河做一次实地"体检"。这个课题结合了初三化学（水、pH）、地理（城市水环境）和历史（城市变迁），也是一次了解上海城市治理的好机会。

二、探究目的与探究问题

本次探究旨在通过实地监测和历史对比，评估苏州河生态修复的成效并发现遗留问题。具体问题如下：

- 苏州河中心城区段现状水质如何（透明度、pH、感官、水生生物）？
- 与历史黑臭时期相比，改善体现在哪些方面？

- 目前还存在哪些问题？可以提出什么建议？

三、探究方法与过程

（一）探究方法

1．实地监测法：选取外白渡桥（河口段）、四行仓库段（中游）、中山公园段（上游）三个采样点，于 7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日三次实地调查。用自制透明度盘（白铁盘系绳）测透明度，用广泛 pH 试纸测 pH，观察记录气味、漂浮物、鱼类活动和水鸟数量（每点静观 10 分钟）。

2．访谈法：采访三位在苏州河边居住 40 年以上的老居民，请他们回忆上世纪八九十年代的河水状况，与现状对比。

3．文献研究法：查阅苏州河环境综合整治一至四期工程资料、上海市生态环境局水环境质量公报。

（二）探究过程

时间	探究环节	主要工作
6 月下旬	确定选题	查阅苏州河治理历史资料，设计调查方案
7 月初	准备工具	制作透明度盘，采购 pH 试纸，确定采样点
7 月 5/12/19 日	实地监测	三次赴三个河段测量记录，拍照访谈
7 月下旬	整理分析	汇总数据，与历史资料对比
8 月	撰写报告	得出结论，撰写并修改报告

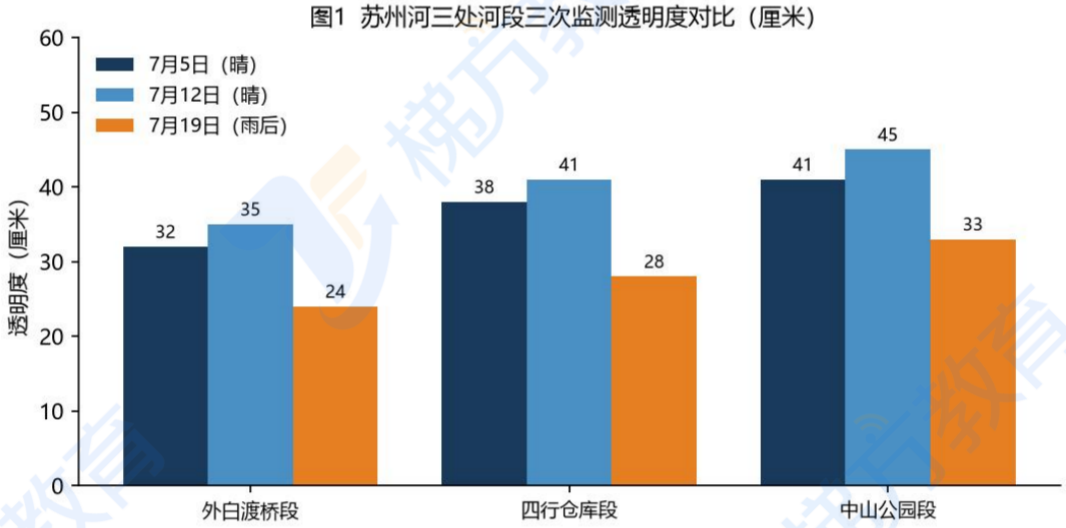
四、调查（实验）结果与分析

（一）现状：摆脱黑臭，达到景观水体水平

三次监测显示（图 1），晴天条件下三处河段透明度在 32—45 厘米之间，pH 稳定在 7.2—7.8，接近中性，无异味。每个点位都能观察到小鱼成群活动，四行仓库段一次观察到 5 只白鹭和 2 只夜鹭，中山公园段步道旁的亲水平台有居民垂钓。按照《地表水环境质量标准》，透明度大于 25 厘米、无黑臭异味，已达到一般景观水体要求。

三位老居民的讲述让我对"改善"有了更直观的感受：李爷爷回忆"1980 年代河边走一趟，鞋底都黏，窗根本不能开"；现在他每天沿河散步一小时。这种今昔对比是任何数据都无法替代的。

图1 苏州河三处河段三次监测透明度对比（厘米）



（二）历史对比：从"鱼虾绝迹"到"水鸟回归"

整理文献数据发现，1996 年苏州河上海段水质污染最严重时，部分河段溶解氧接近 0，常年黑臭，鱼虾绝迹。经过截污治污、底泥疏浚、综合调水等治理，2000 年前后黑臭基本消除。我设计的对比表如下：

指标	1990 年代（黑臭期）	本次实测（2026 年）
气味	浓烈臭味	无异味
透明度	不足 10 厘米，乳白/发黑	24—45 厘米
pH	记录异常	7.2—7.8
水生生物	鱼虾绝迹	鱼类成群，白鹭等水鸟栖息
两岸环境	工厂码头，居民闭窗	42 公里步道贯通，亲水休闲

（三）仍存在的问题：雨天溢流是"晴雨两张脸"

7月19日雨后监测发现，三处河段透明度均明显下降（24—33厘米），外白渡桥段出现成片漂浮物（塑料袋、树叶、油膜），说明雨污混流溢流问题依然存在：暴雨时雨水携带污水和地面垃圾短时入河，这是苏州河"晴天清、雨天浑"的主要原因。此外，个别排水口在晴天也有微量出水痕迹，需持续监管。

五、探究结论

结论1：苏州河中心城区段水质总体摆脱黑臭，透明度、pH等指标达到景观水体水平，生态修复成效显著，"水鸟回归"是最直观的证据。

结论2：治理成效的取得依赖截污、疏浚、调水等系统工程，说明城市水环境治理必须标本兼治、久久为功。

结论3：雨天溢流导致的短时水质下降和漂浮物问题仍然存在，是下一阶段治理的难点。

结论4：公众感受与监测数据相互印证，老居民的口述历史是评价治理成效的宝贵资料。

六、建议

建议水务部门加强雨天溢流口的实时监测与公示，在步道显著位置设置水质电子公示牌，让市民看得见数据。

在漂浮物易聚集河段增设拦截打捞设施，雨后及时清理。

学校和社区可组织"苏州河小河长"等志愿活动，让更多青少年参与河道监督与保护。

七、反思与收获

这次调查让我第一次用"数据＋访谈＋文献"三条线去研究一个问题，三条线互相印证的感觉特别踏实。自制透明度盘时我还学到：科学工具并不神秘，一块白铁皮加一根标了刻度的绳子就能用。访谈老居民时，他们对河水变化的感慨让我体会到，一条河的治理史就是一座城市的发展史。

不足：监测指标较少（未测溶解氧、氨氮等），pH试纸精度有限；三次采样时间集中在7月，不能反映全年变化。希望今后能学习使用便携水质检测仪，做更长期的观测。

参考文献

[1] 上海市生态环境局. 上海市生态环境状况公报（水环境部分）[Z].

[2] 上海市水务局. 苏州河环境综合整治工程相关资料.

[3] 《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）.

[4] 九年级化学教材（上海教育出版社）："水与常见的溶液"章节.

附录：苏州河水质观察记录表（样表）

每次实地调查按下表记录，注意安全，勿靠近无护栏水域。

日期：____　天气：□晴　□多云　□雨后　采样点：□外白渡桥　□四行仓库　□中山公园

透明度（厘米）：____　pH 试纸比色：____　气味：□无　□轻微　□明显

水面情况：□清澈　□轻微浑浊　□漂浮物较多　漂浮物种类：_____

水生生物观察（10 分钟）：小鱼群____处　水鸟____只（种类：____）□垂钓者

照片编号：____　其他记录：_____